

第八章 多元函数积分学 (数一专题)

27考研交流gp: 171959892, 27课程咨询vx: yfli-mstudio

考点1: 三重积分

● 设 $\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$, 则 $\iiint_{\Omega} z^2 dx dy dz = \underline{\hspace{2cm}}$.

解 球面坐标系下, $\Omega = \{(r, \varphi, \theta) | 0 \leq r \leq 1, 0 \leq \varphi \leq \pi, 0 \leq \theta \leq 2\pi\}$.

- 设 f 为连续函数, $f(0,0,0) = 1$, Ω 为球心在原点, 半径为 r 的球体, 则极限 $\lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{\pi r^3} \iiint_{\Omega} f(x,y,z) dv = \underline{\hspace{2cm}}$.

- 求由锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, 平面 $y = x$, 柱面 $x^2 + y^2 = 2y$ 以及 xOy 面所围立体在第一卦限内的部分的体积.

- 设函数 $f(x, y, z)$ 连续, 且

$$f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2} + z \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv, \text{ 其中区域}$$

$$\Omega = \{(x, y, z) | \sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq 1\}. \text{ 求 } f(x, y, z) \text{ 的表达式.}$$

- 设 $f(z)$ 连续, $\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$. 证明

$$\iiint_{\Omega} f(z) dv = \pi \int_{-1}^1 f(z)(1 - z^2) dz.$$

考点 II: 第一类曲线积分

- 求 $\int_L y ds$, L 为抛物线 $y^2 = 2x$ 连接 $A(2, -2)$ 到 $B(8, 4)$ 的弧.

• 求 $\int_L x^2 ds$, $L: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2, \\ x - y = 0. \end{cases}$

- 设曲线 L 为 $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = 1$, 求 L 的长度.

• 求 $\int_L (x + y^2) ds$, $L: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2, \\ x + y + z = 0. \end{cases}$

考点 III: 第二类曲线积分

- 已知曲线 L 的方程为 $y = 1 - |x| (x \in [-1, 1])$, 起点是 $(-1, 0)$, 终点是 $(1, 0)$, 则曲线积分 $\int_L xydx + x^2dy = \underline{\hspace{2cm}}$.

考研数学李艳芳
@bilibili

考研数学李艳芳

- 求 $\int_L (x+y)dx + (y-x)dy$, L 为圆周 $(x-2)^2 + y^2 = 1$ 的上半圆, 自点 $A(1,0)$ 到点 $B(3,0)$.

- 设闭曲线 $L: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1, \\ x^2 + y^2 + z^2 = 2z, \end{cases}$
方向, 求 $\oint_L (x+y)dx$.

从 z 轴正向看去为逆时针

- 设闭曲线 $L: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 2, \\ x^2 + y^2 + z^2 = 2z, \end{cases}$
方向, 求 $\oint_L |y-x|dx + zdz$.

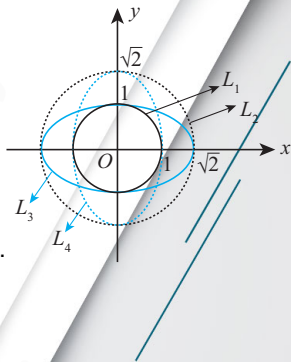
从 z 轴正向看去为逆时针

考研数学李艳芳
@bilibili

考研数学李艳芳

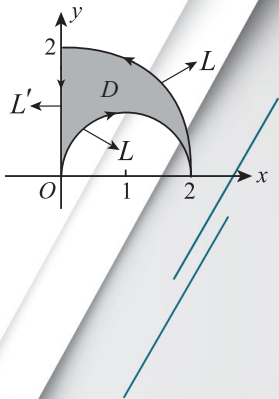
考点 IV: 格林公式、积分与路径无关

- 设 $L_1: x^2 + y^2 = 1$, $L_2: x^2 + y^2 = 2$, $L_3: x^2 + 2y^2 = 2$, $L_4: 2x^2 + y^2 = 2$ 为四条逆时针方向的平面曲线, 记 $I_i = \oint_{L_i} \left(y + \frac{y^3}{6} \right) dx + \left(2x - \frac{x^3}{3} \right) dy (i = 1, 2, 3, 4)$, 则 $\max\{I_1, I_2, I_3, I_4\} = (\quad)$

(A) I_1 .(B) I_2 .(C) I_3 .(D) I_4 .

- 已知 L 是第一象限中从点 $(0,0)$ 沿圆周 $x^2 + y^2 = 2x$ 到点 $(2,0)$, 再沿圆周 $x^2 + y^2 = 4$ 到点 $(0,2)$ 的曲线段. 计算曲线积分 $I = \int_L 3x^2 y dx + (x^3 + x - 2y) dy$.

解 添加一条曲线 L' , 使之从点 $(0,2)$ 到点 $(0,0)$, 方向沿 y 轴负向. L 与 L' 围成一平面封闭区域 D , $L + L'$ 为区域 D 的正向边界.



$$\oint_{L+L'} 3x^2 y dx + (x^3 + x - 2y) dy =$$

$$\int_{L'} 3x^2 y dx + (x^3 + x - 2y) dy =$$

- 设在上半平面 $D = \{(x, y) | y > 0\}$ 内, 函数 $f(x, y)$ 具有连续偏导数, 且对任意的 $t > 0$ 都有 $f(tx, ty) = t^{-2}f(x, y)$. 证明: 对 D 内的任意分段光滑的有向简单闭曲线 L , 都有

$$\oint_L yf(x, y)dx - xf(x, y)dy = 0.$$

考研数学李艳芳
@bilibili

考研数学李艳芳

● 验证

$$\int_{(0,0)}^{(\frac{\pi}{2},1)} (2xy^3 - y^2 \cos x)dx + (1 - 2y \sin x + 3x^2 y^2)dy$$

与路径无关，并计算该积分.

考研数学李艳芳
@bilibili

考研数学李艳芳

- 设 $f(x)$ 有二阶连续导数, 且 $f(0) = 0$, $f'(0) = -1$. 已知曲线积分

$$\int_L [xe^{2x} - 6f(x)] \sin y dx - [5f(x) - f'(x)] \cos y dy$$

与积分路径无关, 求 $f(x)$.

解 设 $P(x, y) = [xe^{2x} - 6f(x)] \sin y$,
 $Q(x, y) = -[5f(x) - f'(x)] \cos y$.

由积分与路径无关可得, $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$,

考研数学李艳芳
@bilibili

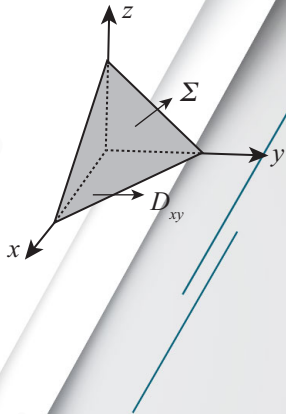
考研数学李艳芳

考点 V: 第一类曲面积分

- 设 $\Sigma = \{(x, y, z) | x + y + z = 1, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0\}$, 则

$$\iint_{\Sigma} y^2 dS = \underline{\hspace{2cm}}.$$

解 积分曲面满足方程 $z = 1 - x - y$. 计算 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$,



- 计算 $\iint_{\Sigma} x^2 dS$, 其中 Σ 为球心在原点的单位球面.

- 求 $\iint_{\Sigma} \frac{dS}{x^2+y^2+z^2}$, 其中 Σ 为介于平面 $z=0$ 与 $z=1$ 之间的柱面 $x^2+y^2=1$.

考研数学李艳芳
@bilibili

考研数学李艳芳

- 计算 $I = \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2 + x + y + z) dS$, 其中 Σ 为 $x^2 + y^2 = z^2 (0 \leq z \leq 1)$ 的表面.

考研数学李艳芳
@bilibili

考研数学李艳芳

- 设 a, b 为实数, 函数 $z = 2 + ax^2 + by^2$ 在点 $(3, 4)$ 处的方向导数中, 沿方向 $l = -3i - 4j$ 的方向导数最大, 最大值为 10.

(I) 求 a, b ;

(II) 求曲面 $z = 2 + ax^2 + by^2 (z \geq 0)$ 的面积.

解 (I) 计算函数 $z = 2 + ax^2 + by^2$ 在点 $(3, 4)$ 处的梯度.

由于函数沿方向 $l = -3i - 4j$ 的方向导数最大, 最大值为 10,

(II) 由第 (I) 问可知曲面 Σ 为 $z = 2 - x^2 - y^2 (z \geq 0)$, 由第一类曲面积分的几何意义可知其面积等于 $\iint_{\Sigma} dS$.

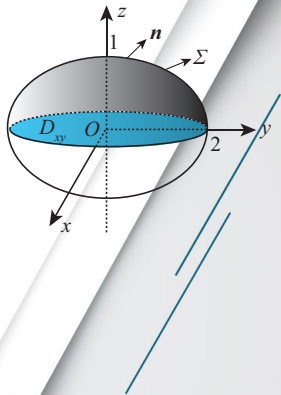
令 $z = 0$, 可得 Σ 在 xOy 面的投影区域为 $D_{xy} = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 2\}$.

$$\iint_{\Sigma} dS = \iint_{D_{xy}} \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} dx dy =$$

考点 VI: 第二类曲面积分

- 设 Σ 为曲面 $x^2 + y^2 + 4z^2 = 4 (z \geq 0)$ 的上侧, 则

$$\iint_{\Sigma} \sqrt{4 - x^2 - 4z^2} dx dy = \underline{\hspace{2cm}}.$$



- 曲面 Σ 为锥面 $z^2 = x^2 + y^2 (0 \leq z \leq 1)$ 的下侧, 计算

$$\iint_{\Sigma} |xyz| dx dy.$$

解 $\Sigma: z = \sqrt{x^2 + y^2} (0 \leq z \leq 1)$ 取下侧,

- 计算 $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dz dx + z dx dy$, Σ 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 上满足 $x \geq 0, y \geq 0, z \leq 1$ 的那一部分的下侧.

考研数学李艳芳
@bilibili

考研数学李艳芳

- 计算 $\iint_{\Sigma} e^y dydz + ye^x dzdx + x^2 y dxdy$, Σ 是抛物面 $z = x^2 + y^2$ 被平面 $x = 0, x = 1, y = 0, y = 1$ 所截部分的上侧.

考研数学李艳芳
@bilibili

考研数学李艳芳

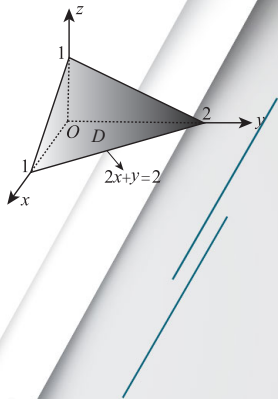
- 设有界区域 Ω 由平面 $2x + y + 2z = 2$ 与三个坐标平面围成, Σ 为 Ω 整个表面的外侧, 计算曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} (x^2 + 1)dydz - 2ydzdx + 3zdx dy.$$

解 由高斯公式可得,

平面 $2x + y + 2z = 2$ 被三个坐标面所截得的有限部分在 xOy 面上的投影区域为 $D = \{(x, y) | 2x + y \leq 2\}$.

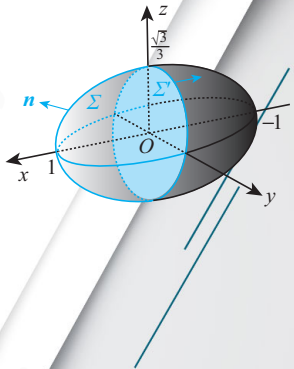
$$\Omega = \left\{ (x, y, z) | 0 \leq z \leq \frac{2 - 2x - y}{2}, (x, y) \in D \right\}.$$



采用“先单后重”的积分次序.

- 设 Σ 是曲面 $x = \sqrt{1 - 3y^2 - 3z^2}$ 的前侧, 计算曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} x dy dz + (y^3 + 2) dz dx + z^3 dx dy.$$



D_x 是半径为 $\sqrt{\frac{1-x^2}{3}}$ 的圆盘. 于是,

$$\Omega = \{(x, y, z) | (y, z) \in D_x, 0 \leq x \leq 1\}.$$

$$\iiint_{\Omega} (1 + 3y^2 + 3z^2) dv =$$

- 计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} xzdydz + 2zydzdx + 3xydxdy$, 其中 Σ 为曲面 $z = 1 - x^2 - \frac{y^2}{4}$ ($0 \leq z \leq 1$) 的上侧.

解 曲面 Σ 为开口朝下的椭圆抛物面, 添加辅助平面

$\Sigma': z = 0(x^2 + \frac{y^2}{4} \leq 1)$, 并取其下侧, 则 Σ' 与 Σ 围成一封闭区域 Ω , 且法向量指向外侧.

对固定的 z , 平行于 xOy 面作 Ω 的横截面, 得 D_z . D_z 是一个椭圆域.

$$\Omega = \{(x, y, z) | (x, y) \in D_z, 0 \leq z \leq 1\}, \quad D_z = \left\{ (x, y) | x^2 + \frac{y^2}{4} \leq 1 - z \right\}.$$

利用高斯公式将曲面积分转化为三重积分, 并采用“先重后单”的积分次序.

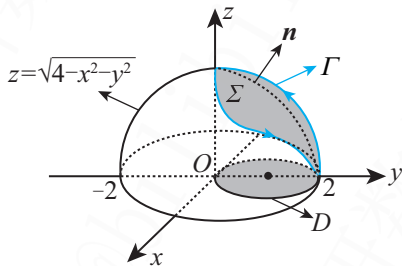
$$\oint_{\Sigma+\Sigma'} xzdydz + 2zydzdx + 3xydxdy =$$

- 计算 $I = \iint_{\Sigma} xdydz + ydzdx + zdxdy$, 其中 Σ 为 $z = x^2 + y^2$ 在第一卦限中 $0 \leq z \leq 1$ 的部分的上侧.

考研数学李艳芳
@bilibili

考研数学李艳芳

- 计算曲线积分 $I = \oint_{\Gamma} z^2 dx + 2xy dy + 2yz dz$, 其中 Γ 是上半球面 $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ 与柱面 $x^2 + y^2 = 2y$ 的交线. 从 z 轴正向看去, Γ 沿逆时针方向.



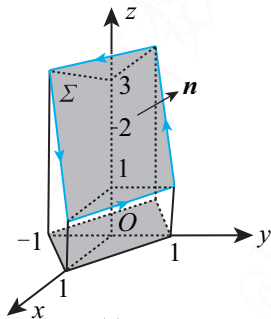
考研数学李艳芳
@bilibili

考研数学李艳芳

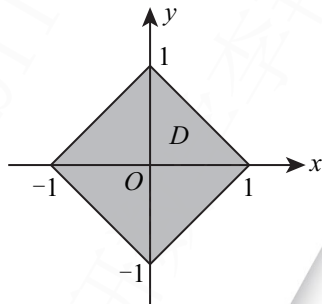
考研数学李艳芳
@bilibili

考研数学李艳芳

- 计算 $I = \oint_L (y^2 - z^2)dx + (2z^2 - x^2)dy + (3x^2 - y^2)dz$, 其中 L 是平面 $x + y + z = 2$ 与柱面 $|x| + |y| = 1$ 的交线, 从 z 轴正向看去, L 为逆时针方向.



(a)



(b)

解 记平面 $x + y + z = 2$ 上由 L 所截得部分为 Σ .
根据右手规则, Σ 的法向量与 z 轴正向成锐角.

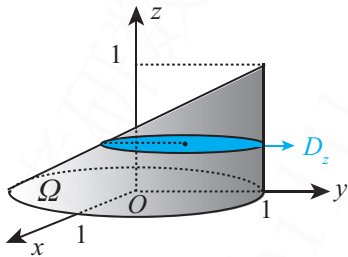
考点 VIII: 多元积分的应用

- 在球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 上取以 $A(1, 0, 0)$, $B(0, 1, 0)$, $C(0, 0, 1)$ 为顶点的球面三角形 Σ , 如果该球面三角形的面密度为 $\rho = x^2 + z^2$, 则此球面三角形的质量 $m = \underline{\hspace{2cm}}$.

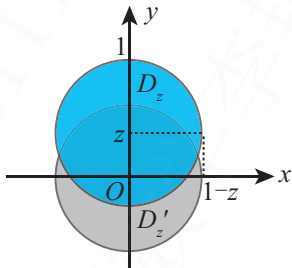
- 设 $\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 \leq z \leq 1\}$, 则 Ω 的形心的竖坐标 $\bar{z} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解 由形心坐标公式知 $\bar{z} = \frac{\iiint_{\Omega} z dv}{\iiint_{\Omega} dv}$.

- 设 Ω 是由锥面 $x^2 + (y - z)^2 = (1 - z)^2 (0 \leq z \leq 1)$ 与平面 $z = 0$ 围成的锥体, 求 Ω 的形心坐标.



(a)



(b)

解 由于 Ω 关于 yOz 面对称, 故由对称性可知, $\bar{x} = 0$.

令 $z = 0$, 可得锥面与 xOy 面的交线为 $x^2 + y^2 = 1$,

沿平行于 xOy 面的方向作 Ω 的截面, 即以平面 $Z = z$ 截 Ω , 所得截面记为 D_z .

$$D_z = \{(x, y) | x^2 + (y - z)^2 \leq (1 - z)^2\}.$$

于是,

$$\Omega = \{(x, y, z) | (x, y) \in D_z, 0 \leq z \leq 1\}.$$

利用“先重后单”的次序计算积分.

- 设直线 L 过 $A(1,0,0)$, $B(0,1,1)$ 两点, 将 L 绕 z 轴旋转一周得到曲面 Σ , Σ 与平面 $z=0$, $z=2$ 所围成的立体为 Ω .

(I) 求曲面 Σ 的方程;

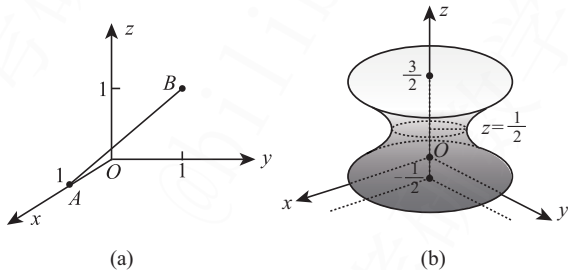
(II) 求 Ω 的形心坐标.

空间曲线 $\Gamma: \begin{cases} F(x, y, z) = 0, \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转所得旋转曲面方程的

求法为: 先将曲线 Γ 写成 $\begin{cases} x = x(z), \\ y = y(z) \end{cases}$ 的形式, 从而所求旋转曲面的方程为: $x^2 + y^2 = x^2(z) + y^2(z)$.

解 (I) 由于直线 L 过点 $A(1,0,0)$, $B(0,1,1)$, 故直线 L 的方向向量可取为

L 的方程为



(II) 曲面方程为 $x^2 + y^2 - 2(z - \frac{1}{2})^2 = \frac{1}{2}$. 这是以点 $(0, 0, \frac{1}{2})$ 为中心,
 z 轴为对称轴的旋转单叶双曲面.

- 在变力 $\mathbf{F} = yz\mathbf{i} + zx\mathbf{j} + xy\mathbf{k}$ 的作用下, 质点由原点沿直线运动到椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 上第一卦限的点 $M(\xi, \eta, \zeta)$, 问 ξ, η, ζ 取何值时, 力 $\mathbf{F}$ 所作的功 W 最大? 并求出 W 的最大值.

考研数学李艳芳
@bilibili

考研数学李艳芳